

**PLATAFORMA DE TRADING
SEGUNDA FASE DE DESARROLLO**

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Total 20 puntos / 100

TABLA DE CONTENIDOS

1. Objetivos del Proyecto
2. Arquitectura General y de Packages Perl
3. Temporalidades y Sistema Replay
4. Módulo Integrado: SMC Structures, FVG & Liquidity
 - 4.1. Definiciones Formales e Invariantes de Liquidez
 - 4.2. Reglas de Confirmación y Detección Algorítmica
 - 4.3. Máquina de Estados del Evento de Liquidez
 - 4.4. Jerarquía Multi-Temporal y Reglas de Volumen Asociado
 - 4.5. Reglas de Etiquetado y Visualización en Gráficas
5. Relación Estructural y de Concurrencia (Liquidity -> BOS -> CHoCH -> FVG)
6. DIY Custom Strategy Builder
7. Perfil de Volumen Avanzado
8. Anchored VWAP
9. Cronograma de Entregables

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Extender la plataforma de trading desarrollada en la primera fase incorporando nuevas temporalidades, sistema Replay, overlays avanzados basados en Smart Money Concepts (SMC), un módulo de liquidez unificado, constructor de estrategias, Perfil de Volumen y Anchored VWAP. El objetivo primordial del módulo de liquidez es permitir que el sistema identifique, clasifique y visualice dinámicamente las estructuras de liquidez para utilizarlas como insumos de alta probabilidad en la toma de decisiones algorítmicas, de forma a identificar la región de ruido (no gaussiana) y separarla de la zona efectivamente predecible (gausiana).

2. ARQUITECTURA GENERAL Y DE PACKAGES

Para optimizar el rendimiento y evitar cálculos redundantes sobre todo el historial de datos, los indicadores de alta complejidad se implementarán estrictamente como **Overlays**. Los cálculos en memoria se limitarán de forma estricta a las velas visibles en la interfaz de Perl/Tk más una ventana de contexto indexada suficiente para validar estructuras pasadas.

Tabla 1: Arquitectura de Packages del Sistema

Package	Responsabilidad Técnica
Market/Indicators/ SMC_Structures.pm	Cálculo algorítmico subyacente de BOS, CHoCH, FVG, niveles de Fibonacci y su integración nativa con los vectores de liquidez.
Market/Overlays/ SMC_Structures.pm	Renderizado gráfico en el Canvas de Perl/Tk de las estructuras de mercado unificadas.
Market/Indicators/ Liquidity.pm	Motor de detección analítica de Swing Points, EQH/EQL, Sweeps, Grabs y Runs, gestionando la máquina de estados de liquidez.
Market/Overlays/ Liquidity.pm	Gestión del dibujo de líneas de liquidez, velas de liquidez, etiquetas dinámicas y control de visibilidad interactivo que se desarrollan con el replay.

Package	Responsabilidad Técnica
Market/Indicators/ Strategy_Builder.p m	Procesamiento matemático y lógica de las estrategias SuperTrend, HalfTrend, Range Filter, Supply, Demand.
Market/Overlays/ Strategy_Builder.p m	Visualización en pantalla de las Estrategias.

3. TEMPORALIDADES Y SISTEMA REPLAY

Temporalidades Soportadas

El sistema operará con las siguientes temporalidades discretas: 1m, 5m, 15m, 1h, 2h, 4h, D y W. Los niveles calculados en temporalidades mayores deben poder habilitarse opcionalmente en ventanas de menor temporalidad (1m, 5m, 15m) para dotar al operador de un contexto macro en entornos micro.

Mecánica del Sistema Replay

- Durante la simulación en modo Replay, no se deben mostrar bajo ninguna circunstancia velas futuras a la fecha/hora seleccionada.
- Todos los indicadores y overlays se recalcularán de forma dinámica únicamente hasta la última vela visible en el puntero del Replay.
- Los controles de la interfaz Perl/Tk mapearán las funciones de: *Inicio Replay, Play, Pause, Step Forward, Step Backward, Fast Forward y Exit Replay.*

4. MÓDULO INTEGRADO: SMC STRUCTURES, FVG & LIQUIDITY

4.1. Definiciones Formales e Invariantes de Liquidez

Swing Points (Puntos de Inflexión)

Son las estructuras base para determinar los niveles donde se concentra el flujo de órdenes del mercado.

- **Swing High (Máximo Relevante):** Ocurre en el índice de vela i si y solo si se cumplen las siguientes condiciones de vecindad con una profundidad configurable k (valor inicial recomendado $k = 3$):

$$High[i] > High[i - k \dots i - 1] \quad y \quad High[i] > High[i + 1 \dots i + k]$$

- **Swing Low (Mínimo Relevante):** Ocurre en el índice de vela i bajo la siguiente condición con profundidad k (valor inicial recomendado $k = 3$):

$$Low[i] < Low[i - k \dots i - 1] \quad y \quad Low[i] < Low[i + 1 \dots i + k]$$

Etiquetas Buy Side Liquidity (BSL) y Sell Side Liquidity (SSL)

- **BSL:** Liquidez acumulada por encima de máximos relevantes (Swing Highs, Equal Highs o techos de rangos laterales). Representa las órdenes de *Buy Stop* (stops de protección de vendedores en corto y órdenes de compra de breakout traders).
- **SSL:** Liquidez acumulada por debajo de mínimos relevantes (Swing Lows, Equal Lows o suelos de rangos laterales). Representa las órdenes de *Sell Stop* (stops de protección de compradores en largo).

Equal Highs (EQH) y Equal Lows (EQL)

Dos pivotes distantes en el tiempo se consideran "iguales" cuando la diferencia absoluta de sus extremos no supera un umbral de tolerancia dinámico basado en la volatilidad del activo como el siguiente:

- **Condición EQH:** $abs(high_1 - high_2) \leq tolerancia$
- **Condición EQL:** $abs(low_1 - low_2) \leq tolerancia$
- **Fórmula de Tolerancia:** $tolerancia = ATR * 0.10$

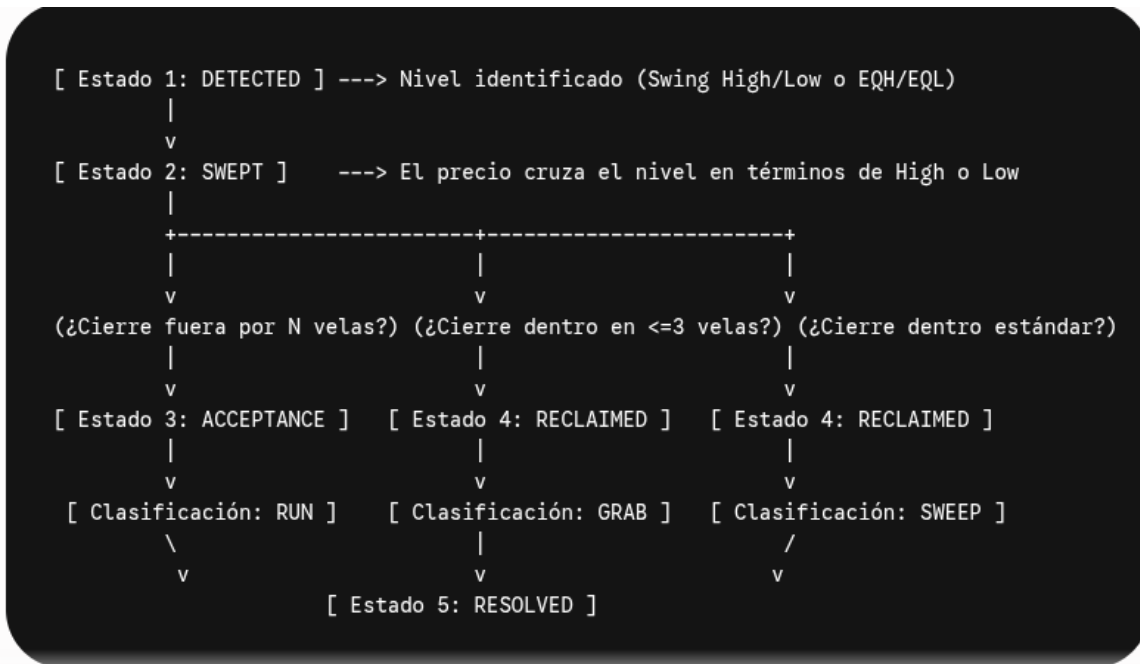
4.2. Reglas de Confirmación y Detección Algorítmica

Tras la ruptura de un nivel válido de BSL o SSL, el sistema clasificará el evento en una de las tres categorías de resolución mediante reglas estrictas de cierre de vela:

1. **Liquidity Sweep (Barrido Estándar):** El precio rompe temporalmente el Swing Point capturando las órdenes, pero la vela **regresa y cierra dentro del rango previo**.
 - *Ejecución Alcista:* $\text{High} > \text{BSL}$ seguido de un $\text{Close} < \text{BSL}$.
 - *Ejecución Bajista:* $\text{Low} < \text{SSL}$ seguido de un $\text{Close} > \text{SSL}$.
2. **Liquidity Grab (Caso Especial de Rechazo Rápido):** Es un barrido caracterizado por una alta velocidad y rechazo inmediato, sin aceptación de precio fuera del nivel. La confirmación del retorno y el rechazo debe ocurrir en un **máximo de 3 velas** posteriores a la penetración inicial del nivel.
3. **Liquidity Run (Expansión con Aceptación):** Ocurre cuando el precio rompe el nivel de liquidez y demuestra aceptación institucional fuera de dicho nivel, continuando con el movimiento expansivo en la misma dirección sin retornar de inmediato al rango.
 - *Confirmación Alcista:* Al menos N velas consecutivas (valor inicial $N = 3$) cierran de forma estricta **por encima** del nivel de BSL barrido.
 - *Confirmación Bajista:* Al menos N velas consecutivas (valor inicial $N = 3$) cierran de forma estricta **por debajo** del nivel de SSL barrido.

4.3. Máquina de Estados del Evento de Liquidez

Cada estructura de liquidez detectada en el sistema debe evolucionar a través de un ciclo de vida gobernado por una máquina de estados determinista como la siguiente:



- **Estado 1 - Detected:** El algoritmo identifica un nivel válido de BSL, SSL, EQH o EQL y lo almacena en memoria.
- **Estado 2 - Swept:** El precio en tiempo real (o en modo Replay) ha cruzado el extremo del nivel detectado (High > BSL o Low < SSL).
- **Estado 3 - Acceptance:** Se confirma que el precio mantiene cierres fuera del nivel por el número de velas parametrizado (N).
- **Estado 4 - Reclaimed:** El precio no logra sostenerse fuera y el cierre de la vela (o el cuerpo dentro del límite de 3 velas) regresa al rango previo.
- **Estado 5 - Resolved:** El ciclo de vida del evento concluye. El nivel se archiva con su clasificación final inmutable (Sweep, Grab o Run) para servir como entrada a las reglas de mercado.

4.4. Jerarquía Multi-Temporal y Reglas de Volumen Asociado

Pesado de Volumen Multi-Temporal

Cada evento de liquidez registrado por el software debe calcular y almacenar en su estructura de datos el volumen transaccionado observado en los marcos temporales inferiores de **1m**, **5m** y **15m**. Esta persistencia es obligatoria e independiente de la temporalidad macro en la que se encuentre navegando el usuario (ej. si el usuario visualiza el gráfico en 1H, 4H o D, el motor del package extraerá los volúmenes agregados de las sub-velas de

menor rango). Estos datos actuarán como pesos de importancia relativa para filtrar niveles institucionales reales de ruido de mercado.

Clasificación de Liquidez por Origen

- **Internal Liquidity (Liquidez Interna):** Niveles generados y detectados dentro de la misma temporalidad activa en el gráfico del usuario (ejemplo: operando en 5m con niveles de 5m).
- **External Liquidity (Liquidez Externa):** Niveles clave originados en marcos temporales superiores (HTF) que se proyectan en el gráfico actual (ejemplo: usuario analizando en 5m pero visualizando la liquidez proveniente de 15m, 1H, 4H, D o W).

4.5. Reglas de Etiquetado y Visualización en Gráficas

El archivo Market/Overlays/Liquidity.pm renderizará los elementos visuales empleando los estilos estrictos de la siguiente tabla, permitiendo además su activación o desactivación individual desde el menú de opciones de la interfaz de usuario:

Tabla 2: Parámetros de Diseño y Etiquetas del Overlay

Elemento Estructural	Estilo de Línea / Gráfico	Código de Color	Texto de la Etiqueta
Buy Side Liquidity (BSL)	Horizontal discontinua / punteada	Rojo	BSL
Sell Side Liquidity (SSL)	Horizontal discontinua / punteada	Verde	SSL
Equal Highs (EQH)	Línea que conecta ambos máximos	Configurable	EQH
Equal Lows (EQL)	Línea que conecta ambos mínimos	Configurable	EQL
Sweep Up (Barrido de	Marcador / Línea de quiebre	Rojo	SWEEP ↑

Elemento Estructural	Estilo de Línea / Gráfico	Código de Color	Texto de la Etiqueta
Máximos)			
Sweep Down (Barrido de Mínimos)	Marcador / Línea de quiebre	Verde	SWEEP ↓
Liquidity Grab	Destacado de rechazo rápido	Naranja	LQ GRAB
Liquidity Run	Extensión de ruptura de nivel	Azul	LQ RUN

El sistema deberá comportarse de forma equivalente a las herramientas de liquidez presentes en:

- TradingView SMC
- LuxAlgo Smart Money Concepts
- ICT Concepts
- Smart Money Setup

La detección deberá actualizarse dinámicamente conforme nuevas velas ingresen al mercado.

5. RELACIÓN ESTRUCTURAL Y DE CONCURRENCIA

Una vez resuelto y clasificado un evento por la máquina de estados de liquidez, el sistema modificará internamente los pesos de probabilidad para la confirmación de quiebres estructurales en el package principal SMC_Structures.pm:

- **Si la resolución es un Sweep:** Se incrementará drásticamente el peso de probabilidad para la formación inminente de un **CHoCH** (Change of Character / Cambio de Carácter) en la dirección contraria al barrido, validando giros de mercado de alta precisión.
- **Si la resolución es un Liquidity Run:** Se validará la fuerza de la tendencia, asignando una probabilidad mayor a la confirmación de un **BOS** (Break of Structure / Rompimiento de Estructura) tras la ruptura del siguiente pivote estructural.

- **Si la resolución es un Liquidity Grab:** Al denotar una absorción institucional inmediata de órdenes, el sistema emitirá una alerta visual de **Reversal** estructural de corto/mediano plazo.

Los bloques **FVG (Fair Value Gap)** formados en la vela del barrido o inmediatamente posterior a un *Sweep/Grab* adquirirán la etiqueta de "Zonas de Alta Reacción", sirviendo como puntos optimizados para el gatillo de órdenes del constructor de estrategias.

6. DIY CUSTOM STRATEGY BUILDER

El constructor de estrategias procesará en tiempo real las reglas de entrada y salida combinando los indicadores técnicos y de volumen.

Tabla 3: Componentes del Strategy Builder

Componente Técnico	Requerimiento de Comportamiento Algorítmico
SuperTrend	Cálculo y actualización dinámica por vela cerrada en base al multiplicador ATR.
HalfTrend	Determinación dinámica de la dirección de la tendencia y filtros de reversión.
Range Filter	Suavizado dinámico del precio para aislar fases de acumulación/distribución.
Supply Zones	Persistencia en memoria de bloques de órdenes de venta validados por volumen.
Demand Zones	Persistencia en memoria de bloques de órdenes de compra validados por volumen.

7. PERFIL DE VOLUMEN AVANZADO

El cálculo del perfil de volumen se estructurará de acuerdo con los siguientes modos operativos basados en pivots analíticos para proyectar de forma horizontal el **POC (Point of Control)**, el **VAH (Value Area High)** y el **VAL (Value Area Low)**:

- **Modo Por Sesión:** El cálculo se inicializa y segmenta de forma fija con la apertura cronológica de cada sesión configurada.
- **Modo Por BOS / CHoCH:** El perfil acumula y distribuye el volumen tomando como anclajes de inicio y fin los eventos confirmados en temporalidades 1H, 2H, 4H, D y W.
- **Modo Por Velas Históricas del Pasado Lejano:** Mecanismo de contingencia activado automáticamente cuando no existan datos o velas en el pasado reciente del activo, ejecutando el cálculo por el inicio de sesión lejana o por eventos macro confirmados en las temporalidades HTF previamente descritas.

8. ANCHORED VWAP

El cálculo del Precio Promedio Ponderado por Volumen Anclado (Anchored VWAP) reinicializará sus sumas acumuladas de volumen y precio ponderado de forma estricta al detectar los siguientes eventos de mercado o pivots de anclaje de la plataforma:

1. **Inicio de Sesión:** Anclaje directo al primer tick o vela de la sesión de trading activa.
2. **Apertura de Mercado:** Anclaje coincidente con la apertura oficial del mercado del activo.
3. **BOS Confirmado:** Inicialización en la vela exacta donde el indicador unificado valida un Break of Structure.
4. **CHoCH Confirmado:** Inicialización en la vela exacta donde se confirma el Change of Character.
5. **Por Volume Profile:** Anclaje dinámico coordinado con el nodo de mayor concentración de volumen (POC) determinado por el perfil.

9. CRONOGRAMA DE ENTREGABLES

El desarrollo se evaluará de acuerdo con los plazos estrictos y el contenido mínimo exigido en la siguiente planeación institucional:

Tabla 4: Hitos y Entregables del Proyecto

Fecha	Entregable	Contenido Mínimo Técnico Exigido
29/06	Primera Presentación	Motor base de soporte para múltiples temporalidades, sistema Replay funcional sin filtración de velas futuras, arquitectura base de Overlays gráficos y entrega de los avances del motor analítico de SMC con sus etiquetas ubicadas en el tiempo, FVG con el desvanecimiento progresivo en el tiempo, y el módulo de liquidez debidamente implementados.
13/07	Segunda Presentación	Sistema SMC unificado completo (Estructuras + FVG + Máquina de Estados de Liquidez interactiva con pesado multi-temporal), DIY Custom Strategy Builder operativo, Perfil de Volumen avanzado con modos de contingencia y Anchored VWAP multipivot.